T4 - LINII ELECTRICE

1. Condițiile ca un semnal să se transmită pe o linie electrică fără distorsiuni sunt:
   - **atenuare să nu depindă de frecvență**
   - **viteza de propagare să nu depindă de frecvență**

2. Pentru o linie electrică cu lungimea multiplu impar de sfert de lungimea de undă, lasată în gol la ieșire, intrarea:
   - **se comportă ca un scurt**

3. Expresia impedanței caracteristice complexă a liniei este:
   $Z = \sqrt{(R + j\omega L)/(G + j\omega C)}$

4. Asociati parametrii lineici cu tipul de fenomene pe linie.
   R **longitudinal**
   L **longitudinal**
   G **transversal**
   C **transversal**

5. Ce reprezinta urmatorii termeni în prima ecuatie a telegrafistilor?
   $-\partial u/\partial z$ -> **pierderi de tensiune pe unitatea de lungime a liniei**
   $L\partial i/\partial t$ -> **viteza de variatie a fluxului magnetic lineic**
   Ri -> **caderi de tensiune lineice pe conductoarele liniei**

6. Ce reprezinta urmatoarele marimi, in cazul unei linii fara pierderi?
   $1/\sqrt{(LC)}$ -> **viteza de propagare**
   $\sqrt{(L/C)}$ -> **impedanta liniei**
   $\sqrt{(C/L)}$ -> **admitanta liniei**

7. Pe o linie de transmisie:
   - **tensiunea pe linie nu este constanta de-a lungul liniei**
   - **intensitatea curentului de conductie nu este constanta de-a lungul liniei.**

8. Ce unitati de masura au urmatoarele marimi?
   $1/\sqrt{(LC)}$ - **m/s**
   $\sqrt{(L/C)}$ - **Ohm**
   $\sqrt{(C/L)}$ - **S**

9. Completati ecuatiile de ordinul 1 ale liniilor
   $-\partial u/\partial z = Rl * u + Ll * \partial i/\partial t$
   $-\partial i/\partial z = Gl * i + Cl * \partial u/\partial t$

10. Condiția ca un semnal să se transmită pe o linie electrică fără distorsiuni este:
    $R/L = G/C$

11. Completati termenii in ecuatia de ordinul 2 a liniei
    $\partial^2 i / \partial z^2 = Rl*Gl*i + Ll * Gl + Rl * Cl * \partial i / \partial t + Ll*Cl * \partial^2 i / \partial t^2$

$$\partial^2 u / \partial z^2 = Rl*Gl*u + Ll * Gl + Rl * Cl * \partial u / \partial t + Ll*Cl * \partial^2 u / \partial t^2$$

12. Alegeti unitatile de masura corecte:

β	rad/s
v	m/s
ω	rad/m
λ	m
T	s
t	s
x	m
y	m
z	m

13. Selectati relatiile corecte:
    - $\omega = 2\pi/T$
    - $\lambda = vT$
    - $\beta = 2\pi/\lambda$

14. Dacă frecvenţa $\omega=\pi$[*rad*/*sec*], cât este *T* în secunde?
    Raspuns: 2 (ω = 2*pi*f, f = 1/T)

15. Care sunt cauzele faptului ca pe o linie electrica curentul nu este constant de-a lungul ei?
    - **pe suprafata conductoarelor se acumuleaza sarcini**
    - **exista curent de dispersie prin izolant**

16. Sistemul de ecuații a liniilor electrice are soluție unică pentru $\forall\ z \in [0,l]$ și $\forall\ t \in [0,t_max]$ dacă se dau următoarele condiții de unicitate:
    - **condițiile la capete date de u_1 și u_2 sau i_1 și i_2**
    - **condițiile inițiale pentru $u(z,0)$ și $i(z,0)$ $\forall\ z \in [0,l]$**

17. Bilantul de puteri pe linie este $-\partial p / \partial z = Ri + \ldots$
    Care este semnificatia termenilor:

$\partial p / \partial z$	- **pierderi de puteri pe linie**
$Ri^2 + Gu^2$	- **pierderi lineice Joule**
$Li^2/2 + Cu^2/2$	- **energia electromagnetica pe unitatea de lungime**

18. Ce reprezintă *v* în ecuaţia undei scalare unidimensională?
    - **viteza de propagare**

19. Ecuatiile de ordinul 2 ale liniei fara pierderi:
    $\partial^2 u/\partial z^2 = Ll*Cl$, $\partial^2/\partial t^2$ (u)
    $\partial^2 i/\partial z^2 = Ll*Cl$, $\partial^2/\partial t^2$ (i)

20. Ecuatiile de ordinul 1 ale liniei fara pierderi
    $-\partial u/\partial z = Ll$, $\partial/\partial t$ (i)
    $-\partial i/\partial z = Cl$, $\partial/\partial t$ (u)

21. O linie poate fi considerata fara piederi dacă

|Gu| << |C ∂u/∂t|

|Ri| << |L ∂i/∂t|

22. O linie fara pierderi are inductivitatea lineica 400 nH/m si capacitatea lineica 40 pF/m. Ce rezistenta (in Ohm) trebuie sa aiba un rezistor conectat la capatul liniei pentru ca semnalele ajunse la acest capat sa nu se reflecte (sa se realizeze adaptarea)?

Raspuns: 100 (R = Z = sqrt(L/C)

23. Expresia constantei de propagare complexă este:

$$\gamma = \sqrt{(R_l + j\omega L_l)(G_l + j\omega C_l)}$$

24. Cum se numesc urmatoarele marimi:

v	**viteza de propragare**
t	**timp**
T	**perioada temporala**
λ	**lungime de unda**
β	**constanta de faza(numarul de unda)**
ω	**frecventa unghiulara(pulsatia)**

25. Selectati tipurile de unde

$u(z,t)=\cos(-t-3z)$	**unda inversa**
$u(x,t)=5\cdot 1(x-4t)+t$	**nu e unda**
$u(x,t)=\sin(t-x)+x$	**nu e unda**
$u(y,t)=\sin(t+2y)-t$	**nu e unda**
$u(x,t)=2\cdot 1(x-5t)+4$	**unda directa**
$u(z,t)=-4\cdot 1(z-t)$	**unda directa**
$u(y,t)=2\cdot 1(y+2t)+y$	**nu e unda**
$u(y,t)=\sin(t-2y)$	**unda directa**

26. Ştiind că reprezentarea în complex a unei unde este:

u(z,t)=U(z)√2 sin(ωt+φ(z))⇆U(z)=U(z)e^(jφ(z))

Selectati reprezentarile corecte pentru: ∂u(z,t) / ∂t ⇆ **jωU(z)**

∂u(z,t) / ∂z ⇆ **dU(z) / dz**

27. Ce fel de derivată conţine ecuaţia undei scalare 1D?
    - **Derivată de ordinul 2 în spaţiu.**
    - **Derivată de ordinul 2 în timp.**

28. Ce termeni conţine soluţia ecuaţiei undei scalare 1D?
    - **o unda directa**
    - **o unda inversa**
    - **o componenta constanta**

29. Pierderile de putere pe linia electrică sunt egale cu suma dintre:
    - **pierderile lineice prin efect Joule**
    - **viteza de variație a energiei electromagnetice lineică a linie**

30. Care sunt cauzele faptului ca pe o linie tensiunea nu este constanta de-a lungul ei?
    - **Exista un fenomen de inductie magnetica, datorat faptului ca fluxul magnetic prin suprafata dintre cele doua linii variaza in timp.**
    - **Exista o cadere de tensiune pe conductoarele liniei, datorata conductiei.**

31. Ce unitate de masura au termenii in a doua ecuatie a telegrafistilor (cea care da pierderile de curent pe linie)?
    - **A/m** (also, maybe V/m pentru pierderile de tensiune pe linie)

32. Ce unitate de masura au termenii in prima ecuatie a telegrafistilor (cea care da pierderile de tensiune pe linie)?
    - **V/m**

33. Dacă $v = 3 \cdot 10^8$[m/s] şi $\omega = 3 \cdot 10^9$ [rad/sec] , cât este β în [rad/m]?
    Raspuns: 10 ($v = \omega/\beta$)

34. Ce relatii exista intre undele elementare pe o linie fara pierderi ?
    $\mathbf{i_d = u_d / Z_0}$
    $\mathbf{i_i = -u_i / Z_0}$

35. Impedanța de intrare a unei linii electrice depinde de:
    impedanța caracteristică a liniei
    impedanța de ieșiere a liniei
    lungimea de undă
    lungimea liniei

36. Pentru o linie electrică cu lungimea multiplu impar de sfert de lungimea de undă, închisă pe o sarcină inductivă, intrarea:
    - **are un comportament capacitiv.**

37. Pentru o linie electrică cu lungimea multiplu impar de sfert de lungimea de undă, închisă pe o sarcină capacitivă, intrarea:
    - **are un comportament inductiv**

38. Pentru o linie electrică cu lungimea multiplu impar de sfert de lungimea de undă, scurtcircuitată la ieșire, intrarea:
    - **se comporta ca un gol**

39. Care sunt unitatile de masura pentru parametrii lineici?

Inductivitatea lineica L_l **H/m**
Capacitatea lineica C_l **F/m**
Rezistenta lineica R_l **Ohm/m**
Conductanta lineica G_l **S/m**

40. Dacă frecvenţa este f=1 GHz, cât este perioada T în nano secunde?
Raspuns: 1

41. Ce parametri lineici sunt nuli pentru o linie fara pierderi?
- ***Gl* = 0**
- ***Rl* = 0**

42. Selectaţi domeniul şi codomeniul funcţiei.
$f(z-vt)$: **R -> R**
$g(z+vt)$: **R -> R**
$ui(z,t)$: **R x R -> R**
$ud(z,t)$; **R x R -> R**

43. Selectaţi reprezentările matematice
Componenta constantă $u0(z,t)$: **C**
Unda inversă $ui(z,t)$: ***g*(*z*+*vt*)**
Unda directa $ud(z,t)$: ***f*(*z*−*vt*)**

44. Ce reprezinta urmatorii termeni in a doua ecuatie a liniilor?
$C_l * (\partial u/\partial t)$ -> **viteza de variatie a sarcinii lineice**
$G_l * u$ -> **curent de dispersie lineic prin dielectric**
$-\partial i / \partial z$ -> **pierderi de curent pe unitatea de lungime a liniei**

45. Selectaţi semnificaţia marimilor din reprezentarea:
$u(t)=U\sqrt{2}\sin(\omega t+\varphi)$
t -> timp
***φ* -> faza initiala**
***ωt*+*φ* -> faza**
U -> valoare efectiva
***U*√2 -> valoare maxima**
***ω* -> frecventa unghiulara(pulsatia)**
u(t) -> valoare instantanee

46. Selectati directia de propagare
$u(\mathbf{y},t)=\cos(y-t)$ -> **y**
$u(y,t)=-4\cdot 1(y+t)$ -> y
$u(\mathbf{z},t)=\sin(t+z)$ -> **z**

$u(z,t)=3\cdot 1(z-t)$ -> z
$u(x,t)=\sin(x+t)$ -> x
$u(x,t)=2\cdot 1(x-5t)$ -> x

47. Bilantul global al puterii pe o linie este $p(0,t)-p(l,t)=p_J(t)+dW/dt$

$p_J(t)$ -> **pierderile Joule pe linie**

p(0, t) -> **puterea absorbita de linie la intrare(generator)**

p(l, t) -> **puterea cedata de linie la iesire(sarcina)**

dW/dt -> **viteza de variatie a energiei electromagnetice pe linie**

48. Parametrii lineici ai unei linii se definesc astfel:

$\lim\Delta z\to 0 = \Delta q/u(z,t)\Delta z$ -> **Cl**

$\lim\Delta z\to 0 = \Delta i p/u(z,t)\Delta z$ -> **Gl**

$\lim\Delta z\to 0 = 2\Delta u/i(z,t)\Delta z$ -> **Rl**

$\lim\Delta z\to 0 = \Delta\phi/i(z,t)\Delta z$ -> **Ll**

T5 - propagare și radiatie

1. Intr-un mediu fara pierderi, o sursa care emite o unda electromagnetica, isi creste frecventa de 10 ori. Ce se intampla cu viteza de propagare a undei?
   - **ramane constanta**

2. Cât este constanta de atenuare într-un mediu fără pierderi?
   0.

3. O unda este descrisa de relatia $u(x,t)=10\sin(2x-8t+1)$. Atunci:
   amplitudinea undei este 10
   frecventa unghiulara este 8
   numarul de unda este 2
   viteza de propagare este 4
   faza initiala este 1
   directia de propagare este x

4. Care este reprezentarea în complex a unei unde inverse care se propagă într-un mediu cu pierderi?

   $C_1 e^{\gamma z}$

5. Care dintre următoarele mărimi ar putea reprezenta o undă:

   F(z, t)
   G(x, z, t)
   g(x, t)
   h(y, z, t)

6. Care este reprezentarea în complex a unei unde directe care se propagă într-un mediu cu pierderi?

   $C_1 e^{-\gamma z}$

7. Un dielectric fără pierderi are:

   $\sigma = 0$

8. Care este legatura intre componentele campului magnetic si campului electric al unei unde electromagnetice plane, in regim armonic permanent, care se propaga intr-un mediu marginit ?

   $H_d = E_d / Z$
   $H_i = - E_i / Z$

9. Daca mediul fara pierderi in care se propaga o unda electromagnetica se inlocuieste cu unul cu permitivitatea electrica de 4 ori mai mare, ce se intampla cu viteza de propagare a undei?

   scade de doua ori

10. Selectati afirmatiile corecte legate de mediile de propagare ale undelor:
    Undele electromagnetice **nu au nevoie de un mediu material sa se propage**
    Undele mecanice **au nevoie de un mediu material ca sa se propage**

11. In regim armonic permanent $\oint \Sigma S * dA = P + jQ$. De cine depinde puterea reactiva Q?
    - **de diferenta dintre valoarea medie pe o perioada a energiei magnetice si valoarea medie a energiei electrice acumulate in domeniu**
    - **de frecventa**

12. Care este legatura intre componentele campului magnetic si campului electric al unei unde electromagnetice plane, in regim armonic permanent, care se propaga intr-un mediu nemarginit, in sensul pozitiv al directiei de propagare?

    $E_i = 0$ $H_i = 0$ $H_d = E_d / Z$

13. În vid:
    - **unda nu se atenuează**
    - **câmpul electric şi câmpul magnetic sunt în fază**
    - **unda se propagă cu viteza luminii**
    - **impedanţa complexă este pur reală**

14. Dacă a/b = 1 Np, ce puteţi spune despre relaţia dintre a şi b?
    a = e b

15. Ipotezele unui regim armonic permanent sunt:
    - toate marimile sunt sinusoidale
    - toate marimile au aceeasi frecventa
    - mediile sunt liniare

16. Intr-un mediu fara pierderi, o sursa care emite o unda electromagnetica, isi creste frecventa de 10 ori. Ce se intampla cu lungimea de unda?
    - **scade de 10 ori ?**

17. La trecerea dintr-un mediu fara pierderi intr-un mediu perfect conductor
    coeficientul de reflexie este (nu 0)
    coeficientul de transmisie este (nu 1)

18. Cum se defineste vectorul Poynting?
    S = E * H

19. Pentru o undă plană, care se propagă într-un mediu nemărginit, ce fel de relaţie există între reprezentarea în complex ale intensităţii câmpului electric şi intensităţii câmpului magnetic?
    H = E / ζ
    E = H * ζ

20. Combinati undele directe si inverse pentru a obtine unde unde directe, inverse, stationare.
    4 sin(5 x - 3 t) = 2 sin(5 x - 3 t) + 2 sin(5 x - 3 t)
    4 sin(5 x + 3 t) = 2 sin(5 x + 3 t) + 2 sin(5 x + 3 t)
    4 sin(5 x) cos(3 t) = 2 sin(5 x + 3 t) + 2 sin(5 x - 3 t)

21. O antenă conectată la o linie de transmisie cu impedanța de 70 Ω trebuie să aibă la frecvența de lucru o impedanță de intrare de **70 Ω.**

22. Ce unitate de masura are vectorul Poynting?
    W/ m^2

5. Teorema Poynting reprezinta un bilant de puteri cu caracter
   - **local**
   - **global**

23. Care din următorii operatori este identic nul?
   - **div rot**
   - **rot grad**

24. Doua unde cu aceeasi lungime de unda, aceeasi perioada si aceeasi amplitudine, se propaga in aceeasi directie. Daca defazatul dintre ele este ϕ atunci rezultatul compunerii lor este
   ϕ = pi (nu o unda cu amplitudine nenula mai mica decat dublul amplitudinii undei …
   ϕ = pi / 4 (nu o unda cu amplitudinea dubla, care se propaga în aceeasi directie
   ϕ = 0 (nu undele se anuleaza reciproc)

25. Semnificatia coeficientului de reflexie Γ este exprimata de urmatoarele relatii:
   - **$Ei_1 = \Gamma\ Ed_1$**
   - **$Hi_1 = -\Gamma\ Hd_1$**

26. Relatia intre coeficientul de reflexie Γ si coeficientul de transmisie ***τ*** la incidenta normala a unei unde este:
   - **$1 + \Gamma = \tau$**

27. Care este reprezentarea în timp a unei unde inverse care se propagă într-un mediu cu pierderi?
   $$E_0 e^{-az}\sqrt{2}\sin(\omega t + \beta z + \varphi_0)$$

28. Care este reprezentarea în timp a unei unde directe care se propagă într-un mediu cu pierderi?
   - $E_0 e^{-az}\sqrt{2}\sin(\omega t - \beta z + \varphi_0)$

29. Într-un dielectric cu pierderi:
   - **conductivitatea este nenula**
   - **unda isi pierde din putere pe masura ce se propaga**
   - **amplitudinea undei scade pe masura ce se propaga**

30. În dielectrici fără pierderi:
   - **impedanţa complexă are numai parte reala**
   - **câmpul electric şi câmpul magnetic sunt în faza**
   - **unda se propagă cu o viteza mai mică decât viteza luminii**
   - **unda nu se atenueaza**

31. Coeficientul de reflexie are proprietatea: |Γ| **este mai mic sau egal** cu 1

32. Care sunt reprezentările algebrice ale următoarelor numere complexe?

$e^{-j\pi/2}$	
e^{j0}	1
$\sqrt{2}e^{j5\pi/4}$	
$\sqrt{2}e^{-j5\pi/4}$	
$\sqrt{2}e^{j\pi/4}$	
$e^{j\pi/2}$	
$\sqrt{2}e^{j3\pi/4}$	
$e^{j\pi}$	-1
$e^{-j3\pi/2}$	j
$e^{-j\pi}$	
$e^{j3\pi/2}$	
$\sqrt{2}e^{-j3\pi/4}$	
$\sqrt{2}e^{-j\pi/4}$	

33. Semnificatia coeficientului de transmisie τ este exprimata de urmatoarele relatii:
    $Hd_2 = \tau\ Hd_1$
    $Ed_2 = \tau\ Ed$

34. O undă care se propagă dupa axa Oz, are o atenuare α=1 [m^{-1}] (sau [Np/m]). De câte ori se reduce amplitudinea ei in punctul z=1 m faţă de punctul z=0 ?
    Raspuns:

35. O unda este descrisa de relatia $u(y,t)=20e^{-2y}\sin(2\pi/21\ y + 2\pi/7\ t)$:
    Atunci: **perioada este 7 s**
    lungimea de unda este 21 m
    viteza de propagare este 3 m/s
    factorul de atenuare este 2 m-1

36. La incidenta normala a unei unde (in regim armonic permanent) care trece din mediul 1 in mediul 2, se definesc
    - coeficientul de reflexie Γ
    - coeficientul de transmisie τ astfel:

$\Gamma = (Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$

$\tau = 2Z_2 / (Z_2 + Z_1)$

37.

38. Alegeti afirmatiile corecte.

Constanta de fază (numărul de undă) este (nu parte reala)

Constanta de atenuare este (nu parte imaginara)